

5 地表自然要素的形成

5.1 地球“大气”的形成

5.1.1 地球大气的形成阶段

现有研究表明，地球大气形成经历 3 个阶段，是漫长地球过程的结果。

1. 原始大气形成约 46 亿年前，地球在形成初期，通过吸积太阳星云中的气体（主要是氢和氦），可能曾拥有一个非常稀薄的原始大气。然而，由于强烈太阳风作用，加之地球自身尚未完全凝固、缺乏强大的磁场保护，原始大气很快就被吹散到太空中。
2. 次生大气形成（脱气过程）原始大气消失后，地球的大气主要来自行星内部的脱气作用。当地球内部因放射性元素衰变和重力压缩而升温后，开始熔化。密度较高的物质（如铁、镍）沉向地心形成地核，而较轻的物质（如硅酸盐）上浮形成地幔。这个过程伴随着大量挥发性气体释放。
火山喷发是脱气的主要方式，火山喷出的气体包括水蒸气（ H_2O ）、二氧化碳（ CO_2 ）、二氧化硫（ SO_2 ）、氮气（ N_2 ）、以及少量的甲烷（ CH_4 ）、氨（ NH_3 ）和惰性气体等，形成了地球的次生大气。当时的大气与现在截然不同，其主要成分是二氧化碳、氮气和水蒸气，几乎不含氧气，因此对于现代生命来说是具有毒性的还原性大气。
3. 现代大气的演化（有氧气的出现）现代大气的关键特征是氧气的存在，这主要归功于生命系统的贡献。随着地球冷却，水蒸气凝结成雨，降落到地面，形成了原始的海洋。生命大约在 38 亿年前在海洋中诞生。早期的生命是厌氧的，它们在不依赖氧气的环境下生存。大约在 25 亿至 30 亿年前，一种革命性的微生物——蓝藻（又称蓝细菌）出现了。它们能够利用太阳光、水和二氧化碳制造有机物，并释放出氧气作为副产品。由此，地球上出现最早的光合作用。

5.1.2 地球大气大量氧气的出现——大氧化事件（GOE）

大氧化事件（GOE: Great Oxidation Event）是地球生命与环境协同演化的里程碑，其核心机制如下：

- GOE 的引擎：由能够进行产氧光合作用的蓝藻点燃。蓝藻可利用太阳能、水和二氧化碳合成有机物，并释放氧气作为副产品。
- 氧气的“消耗期”：漫长岁月中，蓝藻产生的氧气持续被地壳“氧汇”（如海洋中的溶解铁）吞噬，未在大气中积累。
- 氧化危机的爆发：约 24 亿年前，地表主要氧汇（如海洋溶解铁）趋于饱和，蓝藻持续产出的氧气“入不敷出”，先在海水中积累，后冲破海-气界面进入大气层，引发全球性氧化。

5.1.3 大气环流的定义、影响因素与重要性

总结 大气环流是指地球上空气在不同尺度上进行的持续性或周期性运动的总称。它是一个复杂的系统，通过输送热量、水汽和动量，重新分配地球表面的能量，是形成各种天气和气候现象的根本原因。

1. 主要影响因素影响大气环流的核心因素包括：太阳辐射、地球自转、海陆分布与地形。
2. 空间尺度分类根据空间尺度，大气环流通常分为三个层次：
 - 行星风系（全球尺度环流）：如哈德莱环流、费雷尔环流和极地环流组成的三圈环流，及相关信风带、西风带、极地东风带。
 - 天气尺度系统：如气旋、反气旋、锋面等，寿命为数天到一周，水平尺度达数百至数千公里。
 - 局地环流：如海陆风、山谷风、城市热岛环流等，由局部地形或热力差异引起，时空尺度较小。
3. 重要性大气环流对地球环境和生命至关重要，主要作用包括：
 - 调节全球热量平衡：将低纬度盈余热量向高纬度输送，减小赤道与极地温差。
 - 维持全球水分循环：输送热量的同时携带水汽，决定全球降水分布（如雨带、季风区）。
 - 影响天气和气候：是特定地区天气系统（如风暴）和长期气候特征（如地中海气候冬雨夏干）的根本成因。

重要概念：天气与气候

1. 天气定义：天气是指某一地点在短时间内（从几分钟到几周不等）大气状态的综合体现。它描述的是瞬时的或近期的状况，如阴晴、风雨、冷热等现象。特点：多变和不稳定，可在短时间内剧烈变化（如一小时内从晴天转为大雨）。例子：“今天北京晴转多云，最高气温 25℃，南风 3-4 级。”
2. 气候定义：气候是指某一地区长期（通常是 30 年或更长时间）的天气平均状态和统计特征（世界气象组织，2017）。它不仅包括平均值，还涵盖极端天气事件的频率和强度，描述地区天气的“常态”与“可能性”。特点：稳定且具统计规律，变化缓慢（以数十年或世纪为单位）。例子：“北京属于温带季风气候，夏季高温多雨，冬季寒冷干燥。”

特征	天气	气候
时间尺度	短期（分钟、小时、天）	长期（季节、年、几十年、世纪）
性质	瞬时状态，具体现象	统计平均，综合特征
可变性	变化迅速，不确定性高	相对稳定，变化缓慢
描述内容	温度、降水、风速、湿度等实时值	平均温度、年降水量、盛行风向等统计值
决定因素	短期的气团、锋面、局地地形等	纬度、海拔、海陆分布、大气环流等
预测范畴	天气预报	气候预测/预估

表 5: 天气与气候概念对比

5.1.4 气候的地理意义

气候是地理环境中最活跃、最核心的自然要素之一，其地理学意义体现在以下方面：

1. 气候作为自然地理过程的驱动力

- 塑造地貌与外营力：气候通过温度和降水控制外营力性质与强度——湿润区以流水作用为主（如长江中下游平原的河谷、冲积平原）；干旱区以物理风化和风沙作用为主（如塔克拉玛干沙漠的沙丘、戈壁）；寒区以冰川和冻融作用为主（如阿尔卑斯山区的 U 型谷、冰斗）。大尺度地貌格局与气候带高度吻合。
- 决定土壤形成与分布：气候是土壤形成五大因素（母质、气候、生物、地形、时间）的关键能量与物质来源——高温多雨地区化学风化强烈，干旱地区以物理风化为主；低温潮湿环境利于有机质保存，高温湿润环境则分解迅速；降水量大于蒸发量的地区盐基离子淋失，土壤呈酸性。全球土壤类型随气候带带状分布（如热带雨林下的砖红壤、温带草原下的黑钙土）。
- 控制生态系统与自然带：气候决定植物光热水条件，制约植被类型、分布与生产力。Köppen 气候分类法因与自然植被带高度一致而有效——全球生物群落（热带雨林、草原、苔原）边界与气候带基本重合；“水热组合”是划分自然带（如热带雨林带、温带落叶阔叶林带）的根本依据。

2. 气候作为人文地理活动的基础与约束

- 影响农业生产与土地利用：气候是农业核心资源——温度和生长期决定耕作可行性与熟制；降水量与季节分配决定旱作/灌溉农业及作物类型；气候异常（干旱、洪涝、霜冻）是主要农业灾害，威胁粮食安全。
- 制约人类居住与聚落分布：人口与聚落宏观上受气候制约——适宜居住地区集中于温带、亚热带（水热适中）；极端干旱沙漠、严寒极地、湿热雨林内部人口稀少；聚落建筑（如地中海白色厚墙小窗、东南亚高脚屋）反映地方气候特色。
- 影响经济活动与区域发展：水资源供应由气候决定，影响工业布局与城市发展；寒冷地区采暖能耗高，炎热地区制冷能耗大，风能/太阳能开发潜力依赖气候；宜人气候（如地中海阳光、避暑胜地）是重要旅游资源，形成旅游淡旺季。

3. 气候作为区域划分与地理认同的核心要素

- 自然地理区划的基础：气候是各级自然区划的一级指标，如“青藏高寒区”“东部季风区”的划分，因气候决定区域自然环境整体特征。
- 塑造地域文化与心理特征：长期气候环境影响文化习俗、生活方式与性格——季风区“靠天吃饭”形成顺应自然的观念；热带地区生活节奏较慢，温带地区更具计划性；节日、服饰、饮食均与气候相关。

4. 气候变化——当代地理学研究的前沿与挑战

全球气候变化赋予气候地理学新维度：海平面上升、冰川退缩、极端天气频发，重塑自然地理格局（海岸线、生物群落边界），挑战人类社会适应能力（城市基础设施、农业系统、公共卫生）。理解气候与地理要素相互作用，是预测和应对环境风险的关键。

5.1.5 气候空间分布——Köppen 气候分类法

由德国-俄国气候学家弗拉迪米尔·柯本于 1900 年提出，后经多次修订，依据气温和降水（易测量数据），与自然植被分布高度吻合，采用字母代码表示气候类型：

1. 第一字母（主要气候带）

- A - 热带气候：最冷月平均气温 $\geq 18^{\circ}\text{C}$
- B - 干旱气候：蒸发量大于降水量，无常流河
- C - 温带气候：最冷月平均气温 -3°C 至 18°C ，最暖月平均气温 $> 10^{\circ}\text{C}$
- D - 大陆性气候：最冷月平均气温 $< -3^{\circ}\text{C}$ ，最暖月平均气温 $> 10^{\circ}\text{C}$
- E - 极地气候：最暖月平均气温 $< 10^{\circ}\text{C}$

2. 第二字母（降水类型和特征）

- f - 全年湿润：无明显旱季
- s - 夏季干旱（夏干型）
- w - 冬季干旱（冬干型）
- m - 季风性：短暂旱季但降水量大，支持雨林（主要用于 A 类）
- B 类气候：S（草原）、W（沙漠）
- E 类气候：T（苔原）、F（冰盖）

3. 第三字母（温度细分）

- a - 夏季炎热：最暖月平均气温 $\geq 22^{\circ}\text{C}$
- b - 夏季温暖：最暖月平均气温 $< 22^{\circ}\text{C}$ ，且 4 个月均温 $\geq 10^{\circ}\text{C}$
- c - 夏季凉爽短暂： < 4 个月均温 $\geq 10^{\circ}\text{C}$ ，且最冷月均温 $> -38^{\circ}\text{C}$
- d - 冬季极冷：最冷月平均气温 $< -38^{\circ}\text{C}$ （仅用于 D 类）

主要代码	名称	第二级代码	第三级代码	完整代码	完整气候类型描述
A	热带	f (湿润)	(无)	Af	热带雨林气候
		m (季风)	(无)	Am	热带季风气候
		w (冬干)	(无)	Aw	热带稀树草原（萨瓦纳）气候
		s (夏干)	(无)	As	热带夏干型气候（罕见）
B	干旱	W (沙漠)	h (炎热)	BWh	热带（炎热）沙漠气候
			k (寒冷)	BWk	温带（寒冷）沙漠气候
		S (草原)	h (炎热)	BSh	热带（炎热）草原气候
			k (寒冷)	BSk	温带（寒冷）草原气候
C	温带	s (夏干)	a (夏热)	Csa	地中海式气候（夏热型）
			b (夏暖)	Csb	地中海式气候（夏暖型）
			c (夏凉)	Csc	地中海式气候（夏凉型，罕见）
		w (冬干)	a (夏热)	Cwa	副热带冬干湿润气候（夏热型）
			b (夏暖)	Cwb	高原亚热带气候（夏暖型）
			c (夏凉)	Cwc	高原亚热带气候（夏凉型，罕见）
		f (湿润)	a (夏热)	Cfa	副热带湿润气候（夏热型）
			b (夏暖)	Cfb	海洋性气候（夏暖型）
			c (夏凉)	Cfc	海洋性气候（亚极地型，夏凉型）

表 6: 柯本气候分类表（A、B、C 类）

主要代码	名称	第二级代码	第三级代码	完整代码	完整气候类型描述
D	大陆性	s (夏干)	a (夏热)	Dsa	大陆性夏干湿润气候 (夏热型, 罕见)
			b (夏暖)	Dsb	大陆性夏干湿润气候 (夏暖型)
			c (夏凉)	Dsc	大陆性夏干湿润气候 (夏凉型)
			d (冬极冷)	Dsd	大陆性夏干湿润气候 (冬极冷型, 罕见)
		w (冬干)	a (夏热)	Dwa	大陆性冬干湿润气候 (夏热型)
			b (夏暖)	Dwb	大陆性冬干湿润气候 (夏暖型)
			c (夏凉)	Dwc	大陆性冬干湿润气候 (夏凉型)
			d (冬极冷)	Dwd	大陆性冬干湿润气候 (冬极冷型, 罕见)
		f (湿润)	a (夏热)	Dfa	大陆性湿润气候 (夏热型)
			b (夏暖)	Dfb	大陆性湿润气候 (夏暖型)
			c (夏凉)	Dfc	亚寒带针叶林气候
			d (冬极冷)	Dfd	大陆性湿润气候 (冬极冷型)
E	极地	T (苔原)	(无)	ET	苔原气候
		F (冰盖)	(无)	EF	冰原气候

表 7: 柯本气候分类表 (D、E 类)

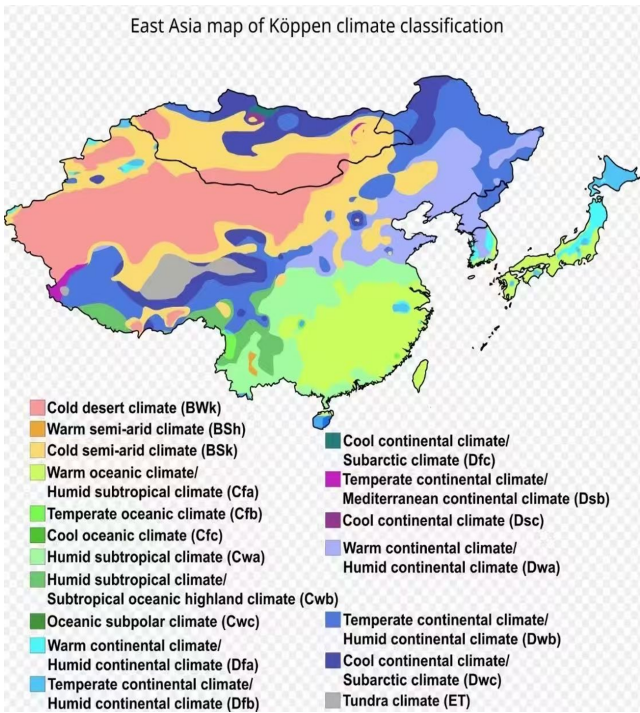


图 31: East Asia map of Köppen climate classification

5.2 地球“水”的形成

5.2.1 地球水起源的主要假说

1. 内源说——地球“与生俱来”的水该假说认为，形成地球的原始物质本身含有水分子（以羟基或水合矿物形式存在），在地球形成过程中被“封存”于内部。

证据：

- 地幔中的水：分析地幔深部火山岩（如大洋中脊玄武岩），发现地幔含可观水分（以羟基 OH 存在于矿物中），表明水在地球形成初期即封存于地幔。
 - 超级地幔过渡带：地震波探测显示，地幔过渡带（地下 410-660 公里）可能存在“水库”，含水量或超所有地表海洋总和，支持“水与生俱来”的观点。
2. 外源说——后期“天外來客”的馈赠该假说认为，地球形成主要阶段结束后，干燥的原始地球通过富水天体（彗星、小行星）撞击获得大部分水。
- 小行星贡献：碳质球粒陨石（富含水和有机物的石质小行星碎片）的 D/H 比值与地球海水接近，暗示其可能是地球水的主要贡献者。

水文学、水利学与水文地理学的区别与联系			
对比维度	水文学	水利学	水文地理学
核心定义	研究地球上水的起源、分布、循环、运动、物理化学性质及与环境相互作用的自然科学。	研究如何控制、调节、利用和保护水资源，以服务人类社会的工程技术科学。	研究地球表面水体的空间分布、时空变化及其与地理环境相互作用的交叉学科（地理学与水文学）。
学科性质	基础自然科学	应用工程技术科学	自然地理学分支 / 交叉学科
核心问题	“水是什么”“为什么”（揭示规律）	“如何做”“怎么用好”（解决问题）	“水在哪里”“与周围环境如何相互作用”（描述格局与关系）
研究视角	过程与机制导向	工程与经济导向	空间与区域导向
驱动力	自然规律、科学发现	人类需求、经济发展、安全问题	空间分异规律、人地关系

表 8: 水文学、水利学与水文地理学基础对比

5.2.2 水文地理学的定义与社会功能

1. 水文地理学的定义

总结 水文地理学是地理学与水文学的交叉学科，主要研究地球表面各种水体的空间分布、时空变化、运动特征及其与地理环境之间的相互关系。它不仅关注水的物理化学过程（如水循环、径流形成），更侧重从空间和区域视角，分析水体分布格局、与自然/人文要素的相互作用及对区域特征的影响。

2. 水文地理的社会功能

- (1) 基础生存与物质供给功能
 - 生命之源与生活保障：水是生物生存必需品，为聚落和城市提供生活饮用水。
 - 农业生产与粮食安全基石：水文地理决定农业区分布，河流泛滥带来的肥沃土壤和灌溉条件，支撑古埃及、两河流域等农业文明。
 - 工业生产的命脉：水作为冷却剂、溶剂、清洗剂和原料，广泛用于能源、化工等工业，工业区倾向于靠近水源地。
- (2) 经济发展与动能驱动功能
- 水体是经济活动的“血管”和“引擎”：

- 航运与交通廊道：河流、运河、湖泊是低成本高运量交通线，催生上海、武汉、伦敦、鹿特丹等沿河/沿海商贸城市。
- 能源生产与供给：水能是清洁可再生能源，水力发电提供大量电力。
- 渔业与水产资源：湖泊、河流、海洋提供蛋白质，渔业是沿海/沿湖地区经济支柱。

(3) 生态支撑与环境调节功能

- 污染净化与生态平衡：湿地、河流、湖泊生态系统降解污染物、净化水质，被称为“地球之肾”。
- 气候调节与城市宜居：大面积水体调节局部气候（增湿、缓解热岛效应），滨水空间提升居住舒适度。

(4) 文化塑造与精神浸润功能

- 文化认同与文明象征：大江大河（黄河、尼罗河）是民族与文明的摇篮，形成独特“水文化”。
- 美学、休闲与旅游价值：瀑布、湖泊、溪流等水文景观是旅游资源，促进旅游经济。
- 精神寄托与宗教意义：部分水体（如印度教中的恒河）被赋予神圣色彩，成为宗教仪式和朝圣场所。

(5) 空间组织与战略管控功能

- 聚落分布与城市格局的骨架：水文地理决定人口与城市选址，河流走向、渡口、河口塑造城市形态（如威尼斯、苏州）。
- 政治边界与军事屏障：河流常作为行政/国家边界（如莱茵河、鸭绿江），具地缘政治和军事防御意义。

总结 水文地理的社会功能是从物质到精神、从基础到战略的多维度体系。随着社会发展，功能重心从传统供给转向生态、文化、生活品质等高层次功能。认识其全面性，是水资源综合管理、协调人水关系、实现可持续发展的基础。

5.3 植物与土壤（略）

5.4 陆地表层自然要素相互作用

5.4.1 要素相互作用的核心机制

总结 地表水文（载体与纽带）、土壤（转化、储存与枢纽）、气候（驱动与能量来源）、生物（调节与响应）四大要素，通过能量流动和物质循环构成相互联系、渗透、制约的自然地理系统，其相互作用是地球表层生态过程与景观形成的基础。

具体作用如下：

1. 气候与水文

- 气候 → 水文：降水是地表水和地下水的根本来源，决定河川径流量、湖泊水位和区域干湿状况；温度影响蒸发散，控制水分损失速度，决定降水形式（雨/雪），进而影响冰川积累消融与河流补给类型。
- 水文 → 气候：水体通过蒸发向大气输送水汽（降水物质基础），蒸发耗热调节区域气候（如湖泊效应、海洋性气候）；大范围水体（如海洋）是气候系统“调节器”。

2. 气候与土壤

- 气候 → 土壤：气候是五大成土因素之一，温度和降水共同控制风化速率（物理/化学风化）和成土过程——高温多雨地区淋溶作用强（土壤酸性），干旱地区盐分积聚（盐碱土）。
- 土壤 → 气候：土壤颜色和湿度影响地表反照率（太阳辐射吸收），土壤湿度通过蒸发参与局部水热平衡。

3. 气候与生物

- 气候 → 生物：水热组合决定植物群落类型（森林、草原、荒漠）与分布（植被带），进而决定动物群落；气候是生态系统能量和物质的初始来源。
- 生物 → 气候：植被通过蒸腾和改变反照率影响局部气候（如森林增湿降温）；生物（植物、浮游生物）通过光合/呼吸作用参与全球碳循环，影响温室气体浓度，长期作用于全球气候。

4. 水文与土壤

- 水文 → 土壤：降水和径流是土壤水分主要来源；水流侵蚀搬运上游泥沙和养分，下游沉积形成冲积土；过多水分可能导致土壤淤渍或盐碱化。
- 土壤 → 水文：土壤质地和结构决定下渗与蓄水能力（砂质土下渗快保水差，黏质土反之），土壤如“水库”调节河川径流。

5. 水文与生物

- 水文 → 生物：水是生命先决条件，水体分布决定生物群落类型（水生、湿生、旱生），河流、湖泊、湿地为物种提供关键栖息地。
- 生物 → 水文：植被（尤其是森林）树冠截留降水，枯枝落叶层增强下渗（减少地表径流、涵养水源、削减洪峰）；根系固土减少水土流失，植被破坏则加剧河流泥沙含量。

6. 土壤与生物

- 土壤 → 生物：土壤为陆生植物提供物理支撑、水分和养分（生态系统基底），土壤性质决定植物生长，影响整个食物链。
- 生物 → 土壤：植物和微生物残体是土壤有机质主要来源；植物根系和土壤动物（如蚯蚓）改善土壤结构与孔隙度；生物固氮增加土壤肥力，生物是成土最活跃因素。

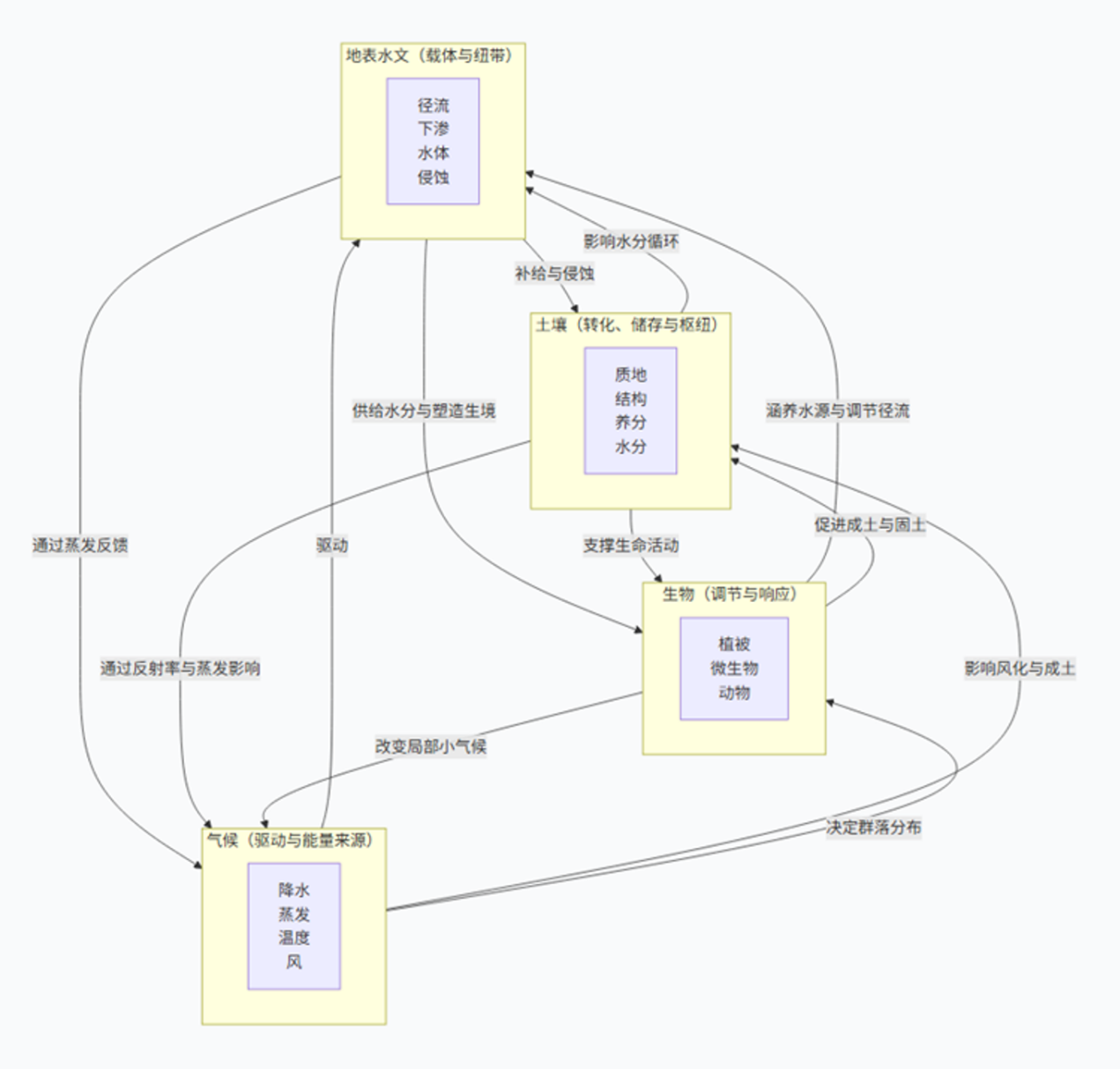


图 32: 陆地表层自然要素相互作用

5.5 地带性与非地带性

5.5.1 地带性与非地带性的核心区别与定义

1. 地带性与非地带性对比

对比维度	地带性 (Zonality)	非地带性 (Azonality)
核心概念	自然地理环境及其组成要素沿确定方向（如纬度方向）呈带状分布，并发生有规律更替的现象。	自然地理现象因局部因素偏离或打破地带性规律，呈现不呈带状分布的特性。
根本成因	太阳辐射随纬度分布不均，由地球宇宙-行星性质（形状、运动等）决定。	地球内能引发的海陆分布、地势起伏、岩石性质、洋流等局部因素。
主要表现	1. 纬度地带性：以热量为基础（赤道 → 两极自然带更替）；2. 经度地带性（干湿度）：以水分为基础（沿海 → 内陆自然带更替）；3. 垂直地带性：以水热为基础（山地海拔升高 → 自然带更替）。	1. 改变地带性自然带分布（如赤道东非高原因地势高、降水少，形成热带草原而非热带雨林）；2. 自然带非带状分布（如安第斯山脉阻挡西风，南美巴塔哥尼亚高原形成温带荒漠）。
尺度与地位	全球性、基本地域分异规律，构成自然地理环境宏观框架。	常与地带性同尺度，使地带性图景复杂且不完整。

表 9: 地带性与非地带性对比

2. 地带性与非地带性的定义

- 地带性（亦称“显域性”）：指自然地理环境及其组成要素（气候、植被、土壤等）在地球表面近东西方向（沿纬度）延伸、南北方向更替，呈带状分布的规律性现象。细分类型：
 - 纬度地带性：热量沿纬度变化，形成赤道雨林带 → 热带草原带 → 热带荒漠带 → 温带草原带 → 苔原带等更替。
 - 干湿度地带性：水分从沿海向内陆变化，形成沿海森林带 → 内陆草原带 → 内陆荒漠带（平行于海岸线）。
 - 垂直地带性：高大山地水热随海拔变化，自然带从山麓到山顶更替（类似从山地纬度向高纬度的地带性更替）。
- 非地带性（亦称“隐域性”）：指自然地理环境受局部因素（地质构造、岩性、地下水、特殊地形）影响，偏离、打破或掩盖地带性规律，使自然景观不呈带状分布的现象。

总结

- 显域性：与地带性同义，强调广域、宏观尺度上受太阳辐射能（热量、水分）控制，与特定纬度或海陆位置相关的自然地理现象/单元。
- 隐域性：与非地带性同义，指分布和特征不受宏观地带性气候直接控制，由局部因素主导的自然地理现象/单元。
- 景观：在现代自然地理学（尤其景观生态学）中，指由地貌、气候、水文、土壤、植被和人类活动等要素，通过能量流动和物质循环形成的异质性地域综合体。